7-variant

1. $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ reaksiyasi 4 l hajmli idishda o'tkazildi. Moddalar miqdori jadvalda berilgan:

Modda	N_2	H_2	NH_3
Boshlang'ich miqdor, mol	4	4	0
Muvozanatdagi miqdor, mol	—	—	2

Muvozanat konstantasini (K) hisoblang.
A) 21,333 B) 42,667 C) 10,667 D) 85,333

2. 0,2 M sirka kislota eritmasida dissotsilanish darajasi 5 % bo'lsa, vodorod ionlari konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.
A) 0,1 B) 0,001 C) 0,2 D) 0,01

3. 100 g 20 % li va 400 g 25 % li tuz eritmalari aralashtirildi. Hosil bo'lgan eritmaning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 24 B) 22,5 C) 45 D) 21,6

4. 64,4 g $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ 200 g suvda eritildi. Eritmadagi tuzning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 10,74 B) 14,2 C) 24,36 D) 21,48

5. 0,1 mol C_3H_8 tarkibidagi atomlar sonini toping ($N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$). Javobni 10^{23} birligida yozing.
A) 1,324 B) 0,331 C) 0,06 D) 0,662

6. 4 g metall oksidlanganda 5,6 g oksid hosil bo'ldi. Metallning ekvivalent massasini (g/mol) aniqlang.
A) 20 B) 40 C) 10 D) 30

7. 15-tartib raqamli element atomida magnit kvant soni $m_l = 0$ bo'lgan elektronlardan nechtasining spin kvant soni $m_s = -½$ ga, nechtasiniki $m_s = +½$ ga teng?
A) 5 va 4 B) 5 va 5 C) 4 va 5 D) 4 va 6

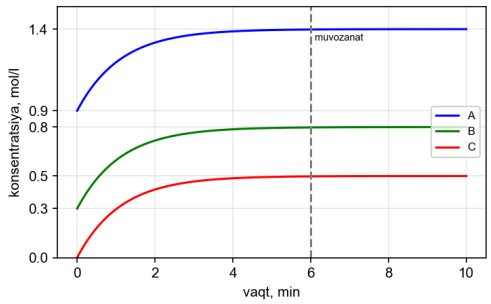
8. Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi ishqoriy muhitga ega? 1) NaCl; 2) CH_3COONa; 3) KNO_3; 4) Na_2CO_3
A) 1, 3, 4 B) 3 C) 2, 3 D) 2, 4

9. Hajmi 2 l bo'lgan idishda A modda miqdori 60 s davomida 3 mol ga kamaydi. Reaksiyaning o'rtacha tezligini (mol/(l·s)) toping.
A) 0,05 B) 1,5 C) 0,025 D) 0,1

10. Fe_2O_3 tarkibida temir ning valentligini aniqlang.
A) IV B) III C) VII D) VI

11. Oltingugurt (Z = 16) atomida nechta juftlashmagan elektron bor?
A) 3 B) 2 C) 1 D) 4

12. A + B ⇌ C reaksiyada moddalar konsentratsiyalarining vaqt bo'yicha o'zgarishi grafikda ko'rsatilgan.



Grafikdan foydalanib, muvozanat konstantasini (K) aniqlang.
A) 3,7 B) 0,93 C) 1,85 D) 0,42

13. K_2CO_3 ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) H_2, Cl_2 va NaOH
B) H_2 va O_2
C) Zn, H_2 va O_2
D) Cu va O_2

14. 3,1 g fosfor yondirilib, hosil bo'lgan oksid suvda eritildi (ortofosfat kislota), so'ng 0,2 mol KOH qo'shildi. Hosil bo'lgan K_2HPO_4 massasini (g) aniqlang.
A) 17,4 B) 34,8 C) 8,7 D) 13,6

15. NaI va NaCl dan iborat 25 g aralashma orqali mo'l xlor o'tkazilganda aralashma massasi 9,15 g ga kamaydi. Aralashmadagi NaI ning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 40 B) 60 C) 15 D) 36,6

16. Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) KOH – kuchli ishqor; 2) Litiy odatiy sharoitda azot bilan reaksiyaga kirishadi (Li_3N); 3) Natriy yonganda Na_2O_2 hosil bo'ladi; 4) Ishqoriy metallar tabiatda erkin holda uchraydi
A) 1, 4 B) 3, 4 C) 1, 2, 4 D) 1, 2, 3

17. Alyuminiy va mis dan iborat 11,8 g aralashma mo'l NaOH eritmasida eritildi. Ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) aniqlang (mis ishqor bilan reaksiyaga kirishmaydi).
A) 6,72 B) 13,44 C) 3,36 D) 9,79

18. 25,2 g $(NH_4)_2Cr_2O_7$ termik parchalandi ($(NH_4)_2Cr_2O_7 \rightarrow Cr_2O_3 + N_2 + 4H_2O$). Hosil bo'lgan Cr_2O_3 massasini (g) ni toping.
A) 30,4 B) 15,2 C) 7,6 D) 25,2

19. 1 l suvda 0,03 mol $Ca(HCO_3)_2$, 0,01 mol $CaSO_4$ va 0,03 mol $MgCl_2$ erigan. Suv qaynatilgandan keyin qolgan qattiqlikni yo'qotish uchun necha gramm soda (Na_2CO_3) kerak?
A) 7,42 B) 1,06 C) 4,24 D) 3,18

20. 0,2 mol metan xlor bilan to'liq xlorlanib, CCl_4 olindi. Sarflangan xlor hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
A) 4,48 B) 8,96 C) 13,44 D) 17,92

21. $CH_3–CH_2–CH(CH_3)–CH_2–CH_3$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to'g'ri keltirilgan?
A) 2-etilbutan
B) 2-metilpentan

C) 3-etilbutan
D) 3-metilpentan

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Naftalin – bir halqali aren; 2) Benzolda 6 ta sp^2 gibridlangan uglerod bor; 3) Toluol $KMnO_4$ bilan benzoy kislotagacha oksidlanadi; 4) Benzol uchun birikish reaksiyalari mutlaqo xos emas
A) 1, 3, 4 B) 1, 2, 3 C) 2, 3, 4 D) 2, 3

23. CH_3OH va C_2H_5OH dan iborat 7,8 g aralashma natriy bilan to'liq reaksiyaga kirishganda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi CH_3OH massasini (g) toping.
A) 4,6 B) 7,8 C) 3,2 D) 6,4

24. 9,2 g chumoli kislota Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan to'liq oksidlanganda hosil bo'lgan kumush massasini (g) aniqlang.
A) 21,6 B) 86,4 C) 43,2 D) 9,2

25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Benzoy kislota Na_2CO_3 bilan reaksiyaga kirishmaydi; 2) Olein kislota Br_2 ni biriktiradi; 3) Sirka kislota karbonatlar bilan CO_2 ajratadi; 4) Stearin kislota to'yinmagan kislota
A) 1, 2, 3 B) 2, 3 C) 2, 4 D) 2, 3, 4

26. Murakkab efirlar va yog'lar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Sovun — yuqori yog' kislotalarning natriyli tuzi; 2) Etilatsetat efir hidli suyuqlik; 3) Dietil efir spirtdan yuqori haroratda qaynaydi; 4) Efirlanish reaksiyasi qaytmas
A) 1, 2 B) 1 C) 1, 3, 4 D) 1, 2, 4

27. 1 mol glyukoza spirtli bijg'itilganda hosil bo'lgan etanol massasini (g) aniqlang.
A) 46 B) 184 C) 92 D) 180

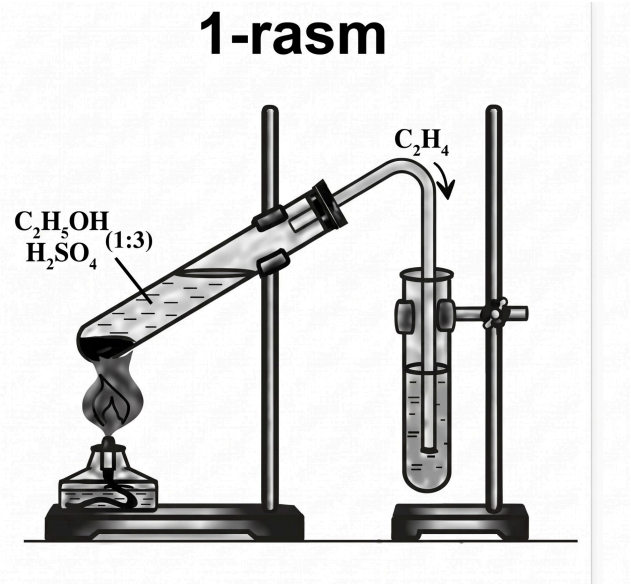
28. 8,9 g alanin HCl bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo'lgan tuz massasini (g) aniqlang.
A) 8,9 B) 12,55 C) 3,65 D) 25,1

29. $C_2H_4 + H_2O$ (H^+) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo'ladi?
A) etilen
B) sirka aldegid
C) benzol
D) etanol

30. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Konsentrlangan kislotani suvga ohista, aralashtirib quyiladi; 2) Kimyoviy moddalar hidini bevosita nafas olib aniqlash kerak; 3) Ortiqcha reaktiv idishga qaytariladi; 4) Reaktivlarni tatib ko'rish mumkin
A) 2 B) 1 C) 1, 4 D) 4

31. Rasmdagi asbobda 4,6 g etil spirti konsentrlangan H_2SO_4 bilan 170 °C da qizdirildi va 80 % unum bilan etilen olindi. Hosil bo'lgan gazning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

1-rasm



A) 2,24 B) 3,58 C) 1,79 D) 3,68

32. Uch probirkada (X, Y, Z) glitserin, etanol, formalin eritmalari bor (tartibsiz). Ularga $Cu(OH)_2$ ta'sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

Probirka	$Cu(OH)_2$ (sovuqda)	$Cu(OH)_2$ (qizdirilganda)
X	tiniq ko'k eritma	o'zgarish yo'q
Y	o'zgarish yo'q	o'zgarish yo'q
Z	o'zgarish yo'q	qizil cho'kma

X, Y, Z probirkalardagi moddalarni aniqlang.
A) X – glitserin, Y – etanol, Z – formalin
B) X – glitserin, Y – formalin, Z – etanol
C) X – etanol, Y – glitserin, Z – formalin
D) X – formalin, Y – etanol, Z – glitserin

33 – 35-test topshiriqlariga mos keluvchi javob variantlarini (A – F) tanlang.

Etanol va fenoldan iborat 28 g aralashma natriy bilan to'liq reaksiyaga kirishganda 4,48 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Xuddi shu massadagi aralashma NaOH eritmasi bilan (faqat fenol) va bromli suv bilan (faqat fenol) ham reaksiyaga kirishadi.

33. Aralashmadagi fenol massasini (g) aniqlang.
34. Fenolni to'liq neytrallash uchun zarur NaOH massasini (g) aniqlang.
35. Mo'l bromli suv bilan reaksiyada hosil bo'lgan tribromfenol massasini (g) aniqlang.

A) 8
B) 4
C) 16
D) 6,4
E) 18,8
F) 66,2

36. $Cl_2 + KOH \rightarrow KCl + KClO_3 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini aniqlang.
Javob: _____

37. Tarkibida 30 % SO_3 bo'lgan 200 g oleum 400 g suvga qo'shildi. Hosil bo'lgan eritmadagi H_2SO_4 ning massa ulushini (%) aniqlang.
Javob: _____

38. Cu va CuO dan iborat 7,2 g aralashma mo'l suyultirilgan H_2SO_4 da ishlandi, 3,2 g qattiq qoldiq qoldi. Hosil bo'lgan tuz massasini (g) aniqlang.
Javob: _____

39. 46 g toluoldan benzoy kislota olishda unum 90 % bo'lsa, mahsulot massasini (g) aniqlang (boshlang'ich modda massasi 46 g).
Javob: _____

40. 34,2 g saxaroza gidrolizlanganda necha gramm glyukoza hosil bo'ladi?
Javob: _____

41. 2 l hajmli idishda $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ reaksiyasi muvozanat holatiga keldi. Muvozanatda idishda 2 mol N_2, 2 mol H_2 va 4 mol NH_3 bor.
1) Muvozanat konstantasini (K) hisoblang.
2) Azot va vodorodning boshlang'ich konsentratsiyalarini (mol/l) aniqlang.
3) Vodorodning necha foizi reaksiyaga kirishgan?
4) Hosil bo'lgan ammiakning hammasi 200 g suvda eritildi. Eritmadagi ammiakning massa ulushini (%) hisoblang.
5) Shu eritmani $(NH_4)_2SO_4$ hosil bo'lguncha neytrallash uchun 20 % li H_2SO_4 eritmasidan necha gramm kerak?

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo'lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.
1) $CH_4 + Cl_2$ —yorug'lik→
2) $3C_2H_2$ —C, t→
3) $C_6H_5OH + Br_2$ (mo'l, bromli suv) →
4) $C_6H_6 + HNO_3$ —H_2SO_4→
5) $CH_3–CH_2–OH + CuO$ —t→
6) $CaC_2 + H_2O$ →
7) n $CH_2=CH_2$ →

43. Alyuminiy, temir va misdan iborat 11,5 g aralashma bo'lakchalarga bo'lindi. Bir bo'lagi (butun aralashma) mo'l NaOH eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda 3,36 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Xuddi shunday tarkibli ikkinchi aralashma (11,5 g) mo'l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishganda 5,6 l (n.sh.) vodorod ajraldi (temir $FeCl_2$ ga o'tdi).

1) Aralashmadagi har bir metallning massasini (g) va massa ulushini (%) aniqlang (reaksiya tenglamalarini yozing).

2) Xlorid kislota bilan reaksiyadan keyin qolgan qoldiq konsentrlangan HNO_3 da to'liq eritildi. Ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

3) Xlorid kislota bilan olingan eritmaga mo'l NaOH qo'shildi, hosil bo'lgan cho'kma ajratib olinib, havoda to'liq oksidlanguncha qoldirildi. Cho'kma massasini (g) toping.

4) Mis nitrat eritmasi bug'latilib, quruq tuz qizdirilganda hosil bo'ladigan qattiq qoldiq massasini (g) va gazlar aralashmasining hajmini (l, n.sh.) aniqlang.